

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Muhammad Maha Dellaroca

NIM : 224308015

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Dellaroca>

Student Lab Assistant : Muhammad Fatih Anfa Ahima (214308092)

1. Judul Percobaan

Deteksi Warna Pada Objek Dengan Menggunakan Metode HSV

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu memahami cara membuat program untuk mendeteksi warna pada sebuah objek menggunakan VS Code, Python, dan Visual Computer.
2. Mahasiswa mampu memahami cara kerja sistem dalam mendeteksi dan memfilter warna pada sebuah objek.

3. Landasan Teori

Warna merupakan bagian dari spektrum cahaya yang terdapat dalam cahaya putih. Intensitas kecerahan dan kegelapan suatu warna menentukan nilai warnanya, yang dapat dipengaruhi oleh penambahan warna putih atau hitam. Berdasarkan penelitian, kombinasi warna dengan cakupan spektrum terbesar terdiri dari tiga warna utama, yaitu merah (R), hijau (G), dan biru (B), yang dikenal sebagai warna dasar dalam model RGB. Dengan mencampurkan ketiga warna dasar ini dalam berbagai proporsi, dapat dihasilkan beragam warna lain.

Citra digital adalah representasi gambar dua dimensi $f(x,y)$ yang diperoleh melalui proses diskritisasi koordinat spasial (sampling) serta kuantisasi tingkat keabuan atau kecemerlangan. Citra digital ditampilkan pada layar komputer dalam bentuk kumpulan nilai digital diskrit yang disebut piksel. Pengolahan citra digital merujuk pada serangkaian teknik untuk mengolah, memanipulasi, dan menganalisis citra dengan tujuan meningkatkan kualitas visual atau mengekstrak informasi dari gambar tersebut. Dalam konteks ini, baik data masukan maupun keluaran berupa citra digital. Secara umum, pengolahan citra digital bertujuan untuk meningkatkan kualitas gambar agar lebih jelas dan dapat dianalisis dengan lebih baik.

Dalam sistem deteksi warna, pengolahan citra dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya adalah metode HSV. Model HSV (Hue, Saturation, Value) memungkinkan sistem untuk mengenali

warna berdasarkan komponen rona (hue), kejenuhan (saturation), dan kecerahan (value). Pendekatan ini dapat membantu mengurangi pengaruh intensitas cahaya dari lingkungan, sehingga sistem hanya mendeteksi warna tertentu seperti coklat, kuning, hijau, biru, hitam, dan putih.

Dalam pengembangan sistem deteksi warna, pendekatan berbasis machine learning digunakan. Machine learning merupakan cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar secara mandiri tanpa perlu diprogram secara eksplisit setiap kali. Prinsip utama dalam machine learning adalah ketergantungannya pada data; tanpa data, algoritma tidak dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan dalam implementasi sistem ini adalah menyiapkan data yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu data pelatihan (training data) dan data pengujian (testing data).

Selain itu, dalam eksperimen deteksi warna, digunakan OpenCV (Open Source Computer Vision Library), yaitu pustaka pemrograman sumber terbuka yang mendukung teknologi computer vision secara real-time. OpenCV awalnya dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C/C++, namun saat ini telah diperluas untuk mendukung bahasa Python, Java, dan MATLAB. Salah satu tujuan utama dari OpenCV adalah menyediakan infrastruktur pemrosesan citra yang mudah digunakan, sehingga mempermudah pengembangan aplikasi berbasis computer vision yang kompleks dalam waktu yang lebih singkat. Selain OpenCV, digunakan pula pustaka NumPy (Numerical Python), yang merupakan pustaka dalam bahasa Python yang berfokus pada komputasi ilmiah. NumPy memungkinkan pembentukan objek array berdimensi-N yang memiliki efisiensi penyimpanan lebih baik dibandingkan struktur data list pada Python, sehingga dapat meningkatkan performa pemrosesan data secara signifikan.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

Dalam percobaan ini, kita mengembangkan sebuah program yang mampu mendeteksi objek, warna, dan secara spesifik warna merah. Program ini memanfaatkan kamera sebagai input dan melakukan pengolahan citra secara real-time untuk mengidentifikasi objek, warna, dan warna merah dalam frame yang ditangkap.

1. Pendeteksian Objek

- Untuk pendeteksian objek secara umum, kita dapat menggunakan berbagai metode, seperti: Penggunaan Library OpenCV: OpenCV menyediakan fungsi-fungsi yang memudahkan dalam proses pengolahan citra, seperti edge detection, contour detection, dan template matching. Metode-metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek berdasarkan bentuk, ukuran, atau pola tertentu.
- Machine Learning: Model machine learning seperti Convolutional Neural Network (CNN) dapat dilatih untuk mengenali berbagai jenis objek dengan tingkat akurasi yang tinggi. Namun, metode ini membutuhkan dataset yang besar dan sumber daya komputasi yang lebih besar.

2. Pendeteksian Warna

Untuk pendeteksian warna, kita dapat menggunakan beberapa pendekatan:

- Ruang Warna RGB: Warna dapat direpresentasikan dalam ruang warna RGB (Red, Green, Blue). Namun, ruang warna RGB kurang intuitif dalam mendefinisikan warna berdasarkan Hue, Saturation, dan Value.
- Ruang Warna HSV: Ruang warna HSV (Hue, Saturation, Value) lebih intuitif dalam mendefinisikan warna. Hue merepresentasikan jenis warna, Saturation merepresentasikan intensitas warna, dan Value merepresentasikan kecerahan warna. Dengan menentukan rentang nilai HSV untuk warna tertentu, kita dapat mendeteksi warna tersebut dalam citra.

3. Pendeteksian Warna Merah

Untuk pendeteksian warna merah secara spesifik, kita dapat menggunakan pendekatan yang sama dengan pendeteksian warna umum, yaitu dengan memanfaatkan ruang warna HSV.

- Kita perlu menentukan rentang nilai Hue, Saturation, dan Value yang sesuai untuk warna merah yang ingin dideteksi.

Diskusi:

Tantangan dalam Pendeteksian Objek dan Warna

- Perubahan Pencahayaan: Perubahan pencahayaan dapat memengaruhi hasil deteksi. Objek atau warna yang sama dapat terlihat berbeda dalam kondisi pencahayaan yang berbeda.
- Variasi Bentuk dan Ukuran: Objek dapat memiliki variasi bentuk dan ukuran yang berbeda. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam pendeteksian objek.
- Noise: Noise dalam citra dapat mengganggu proses deteksi.

Peningkatan Akurasi Pendeteksian

- Kalibrasi Kamera: Kalibrasi kamera dapat membantu memperbaiki distorsi dan meningkatkan akurasi pendeteksian.
- Penggunaan Filter: Filter seperti Gaussian Blur dapat digunakan untuk mengurangi noise dalam citra.
- Penggunaan Beberapa Metode: Menggabungkan beberapa metode pendeteksian dapat meningkatkan akurasi. Misalnya, kita dapat menggunakan edge detection untuk mengidentifikasi tepi objek, lalu menggunakan contour detection untuk menemukan kontur objek.
- Pelatihan Model Machine Learning: Model machine learning dapat dilatih dengan dataset yang beragam untuk meningkatkan akurasi pendeteksian objek.

Program Pendeteksi Objek, Warna, Dan Warna Merah Memiliki Berbagai Aplikasi, Antara Lain:

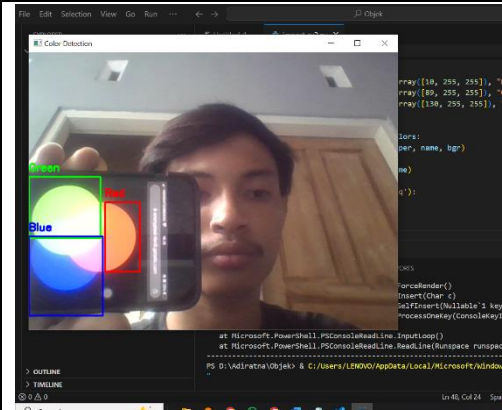
- Robotika: Dalam robotika, program ini dapat digunakan untuk navigasi, pengenalan objek, dan interaksi dengan lingkungan.
- Kendaraan Otonom: Program ini dapat digunakan untuk mendeteksi rambu lalu lintas, marka jalan, dan objek lain di sekitar kendaraan.
- Pengawasan: Program ini dapat digunakan untuk mendeteksi objek atau orang yang mencurigakan dalam video pengawasan.
- Industri: Program ini dapat digunakan untuk inspeksi kualitas produk, barang, dan otomatisasi proses produksi.

5. Assignment

Pada tugas ini, sistem deteksi warna yang sebelumnya hanya dapat mengenali warna merah telah dikembangkan agar mampu mendeteksi tiga warna sekaligus, yaitu merah, biru, dan hijau. Selain itu, telah ditambahkan *bounding box* pada objek yang terdeteksi, lengkap dengan keterangan warna di bagian atas *bounding box* menggunakan metode yang sama, yaitu HSV (*Hue, Saturation, Value*).

Perubahan lainnya dilakukan pada tampilan hasil deteksi. Jika pada program sebelumnya sistem menampilkan tiga jenis tampilan kamera, yaitu tampilan *real*, *mask*, dan *result*, maka dalam tugas ini tampilan telah disederhanakan menjadi satu tampilan *real* saja. Dengan penyederhanaan ini, hasil deteksi warna menjadi lebih informatif dan lebih mudah dipahami oleh pengguna.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

N0	Variabel	Hasil Pengamatan
1	merah	
2	hijau	
3	biru	

7. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

Percobaan pembuatan program pendeteksi objek, warna, dan warna merah memberikan pemahaman tentang berbagai metode dan tantangan dalam pengolahan citra. Dengan terus mengembangkan dan meningkatkan akurasi metode pendeteksian, program ini dapat memiliki berbagai aplikasi yang bermanfaat dalam berbagai bidang.

1. Percobaan ini dilaksanakan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan beberapa *library* pendukung, seperti OpenCV dan NumPy.
2. Dalam percobaan pendeteksian warna ini, digunakan metode HSV (*Hue, Saturation, Value*), yang memungkinkan sistem untuk mendeteksi tiga warna secara *real-time*, yaitu merah, hijau, dan biru.
3. Agar program pendeteksi warna dapat berfungsi secara optimal, disarankan untuk menggunakan *webcam* dengan kualitas tinggi serta memastikan pencahayaan ruangan dalam kondisi yang baik.

8. Saran

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, sebagai berikut:

1. Pada percobaan selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan program ini lebih lanjut agar dapat diterapkan dalam proses identifikasi dan klasifikasi berbagai jenis objek lainnya.
2. Diharapkan pada penelitian atau percobaan berikutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan kemampuan untuk mendeteksi spektrum warna yang lebih luas dan beragam.
3. Versi ini lebih formal dan sesuai dengan gaya bahasa akademis. Jika ada yang perlu disesuaikan, silakan beri tahu saya!

9. Daftar Pustaka

Goenawan et al.(2022). *Identifikasi Warna Pada Objek Citra Digital Secara Real Time Menggunakan Pengolahan Model Warna HSV*.

Ahadi et al.(2024). *IMPLEMENTASI SISTEM PENDETEKSI WARNA OBJEK DENGAN OPENCV-PYTHON*.
